

Video Understanding POC 技术研究报告

人脸质量分桶与超分适用性

吴止境

2026 年 7 月

摘要

本报告在冻结的 MEVID actor check-in Gallery 与 316 条官方 Query 协议上，评估人脸质量分桶、CR-FIQA 与 GFPGAN 作为 ArcFace 前处理的适用性。质量严重程度与产品动作采用双轴定义，FIQA 仅作诊断。对预先冻结的 40 条 recoverable Query，原图 Rank-1 为 26/40 (65.0%)，GFPGAN 为 8/40 (20.0%)，下降 45.0 个百分点；配对分析显示救回 0 条、损害 18 条。两种纯缩放控制均保持 26/40，表明下降来自生成式修复对身份特征的改写，而非尺寸归一化。结果不支持将 GFPGAN 作为默认身份识别前处理；当前链路应保留原始对齐脸，拒绝 unusable 和 none，并仅将超分用于人工查看或离线诊断。

1 质量分桶与身份保持边界

1.1 冻结的双轴分桶逻辑

质量分桶需要回答两个问题：图像质量有多差，以及产品下一步做什么。当前方案因此保留两个字段：`rule_quality` 描述质量严重程度，`eligibility` 决定身份识别动作。两者使用相同的尺寸、检测分数、姿态和模糊度观测，但不是一一对应关系。

表 1: 质量分桶与身份识别动作

eligibility	判定条件、质量类别与动作
none	未检测到可用人脸或无法对齐；quality=none；拒绝。
unusable	分数低于 0.5、极端姿态或短边小于 20 像素；quality=poor；拒绝。
recoverable	通过硬门槛，短边为 20–28 像素或模糊度落入可恢复区间；quality=marginal 或 poor；当前身份链路仍用原图。
direct	通过硬门槛且不满足 recoverable 条件；quality=clear 或 marginal；原图进入 ArcFace。

表 1 直接给出两轴关系。同一个 poor 既可能是 recoverable，也可能是 unusable，因此不能只按质量类别决定产品动作。

1.2 为什么 CR-FIQA 不能保证身份保持

CR-FIQA 用于估计单张人脸是否适合识别 [5]，但它不比较处理前后是否仍为同一身份。生成模型可能把图片变得更清晰，同时改写五官或纹理。此时 FIQA 可以升高，身份信息却可能下降。

我们在 MEVID 训练身份上做了单帧诊断。632 条候选轨迹中，118 条得到有效人脸；最终形成 39 条参考记录和 49 条独立测试记录。

过滤低 FIQA 样本没有带来稳定收益。更直接的反例见表 6：GFPGAN 和 CodeFormer 提高了 FIQA，却显著降低了 Rank-1；Real-ESRGAN 的 FIQA 下降，身份结果反而是三个超分后端中最好。FIQA 因此不能代替身份保持评估。

1.3 去掉 CR-FIQA 后的分桶逻辑

CR-FIQA 现仅保留为诊断字段，不参与建库、质量分桶、超分路由或处理后验收。冻结 manifest 中的 40 条 recoverable 全部由 20–28 像素尺寸规则确定。关闭 FIQA 后，这 40 条的成员完全不变；其中 5 条虽带有 low-FIQA 标签，但该标签不是入组原因。后续实验和产品路由均按表 1 执行。

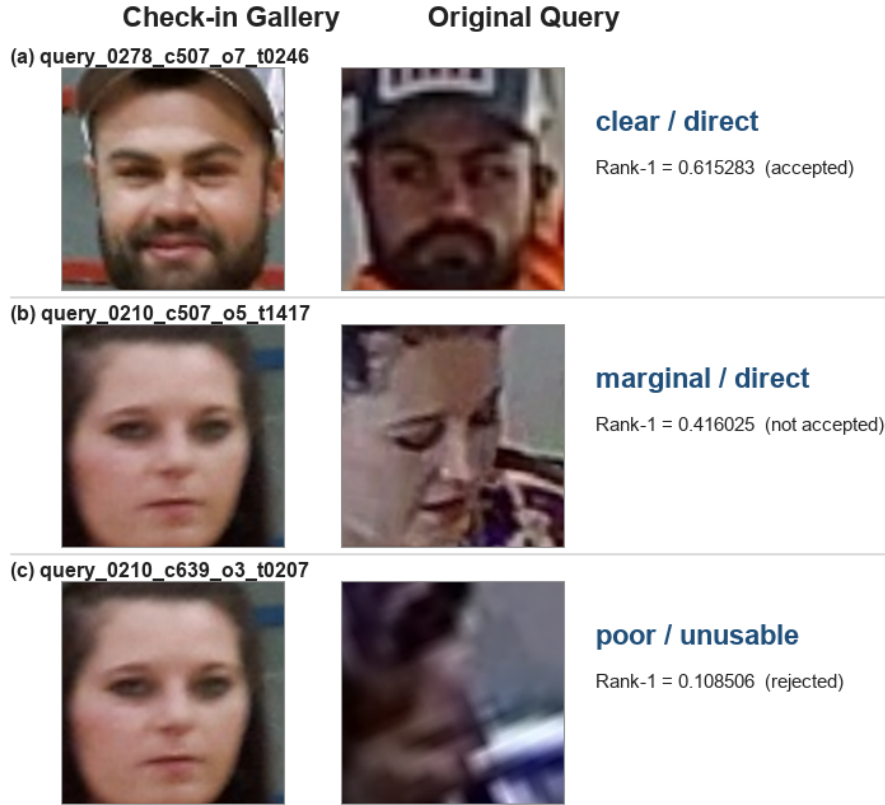


图 1: 三个冻结 Query 样例, 按 clear、marginal、poor 顺序展示真实 check-in Gallery 与 A 原图。男性 query_0278_c507_o7_t0246 为 clear/direct, Rank-1 相似度 0.615283, 产品接受; 女性 query_0210_c507_o5_t1417 为 marginal/direct, Rank-1 相似度 0.416025, 虽第一名身份正确但产品不接受; 女性 query_0210_c639_o3_t0207 为 poor/unusable, Rank-1 相似度 0.108506, 产品拒绝。产品仅在 Rank-1 相似度 ≥ 0.45 时接受匹配。

表 2: CR-FIQA 单帧诊断结果

指标	结果
ArcFace 第一名正确	9/49 (18.4%)
第一名正确且达到 0.45 阈值	0/49
FIQA 与是否认对的相关系数	0.026
过滤最低 10% FIQA 后	20.0%
过滤最低 20% FIQA 后	17.5%
过滤最低 50% FIQA 后	16.0%

2 超分适用性研究

统一实验设置。 实验使用 MEVID actor check-in 正面照建立固定 ArcFace Gallery[1]: 343 张合格人脸形成 145 个身份模板。316 条官方 Query 轨迹各确定性抽取 24 帧, 再在不读取身份结果的前提下选择唯一 face-best。最终得到 34 条 direct、40 条 recoverable、82 条 unusable 和 160 条 none; 其中 156 条可检测并对齐。

所有组共享同一 Gallery、Query face-best、ArcFace 和 0.45 接受阈值; 产品仅在 Rank-1 相似度大于等于 0.45 时接受匹配。GFPGAN 与 CodeFormer 输出 512×512 , Real-ESRGAN 输出 224×224 ; 进入 ArcFace 前均转换为 RGB uint8 并用 LANCZOS 归一化为 112×112 。输入、配置、权重和缓存均被冻结并保存校验值。

两种缩放控制不属于超分后端, 只用于排除归一化影响, 因此只在 GFPGAN 实验结果中报告。

2.1 GFPGAN: 原方案为何不适合

理论判断。 GFPGAN 使用生成式人脸先验补充缺失细节 [2]。这能改善观感, 但对身份识别有三个风险。

1. 合理细节不等于真实细节。输入缺少眼睛、轮廓或皮肤信息时, 模型只能生成最可能的样子, 无法知道真实细节。训练中的身份损失只能降低风险, 不能保证身份不变。

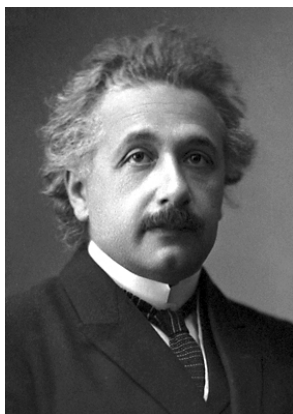
表 3: 固定 A/B/C 实验组

组别	处理方式
A: 原图	156 张可对齐 Query 全部用原图; 仅作诊断对照。
B1/B2/B3	156 张 Query 分别经过 GFPGAN、CodeFormer ($w = 1$) 和 Real-ESRGAN; 失败不后退 A。
C1/C2/C3	direct 复用 A, recoverable 复用对应 B, unusable 和 none 拒绝; 不读取 FIQA 或识别结果。

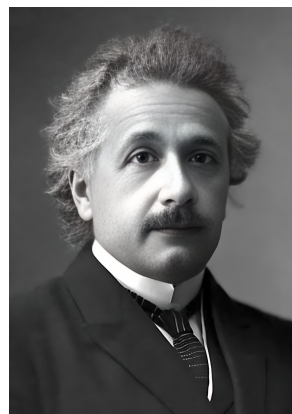
2. 像素太少时没有唯一答案。十几或二十多个像素的人脸没有记录足够的五官信息。PULSE 证明, 同一低清输入可以对应多张外观不同但都合理的高清人脸 [4]。

3. 去噪也可能删除身份特征。磨皮、锐化和纹理重绘会同时改变眼周结构、皱纹和局部阴影。视觉质量与原图忠实度之间存在取舍 [3], 所以“更清楚”不等于“更容易认对”。

图 2 直观展示了第三类风险: 修复图更干净、更锐利, 但皱纹、皮肤颗粒和局部明暗也被平滑或重绘。这一示例只说明视觉现象, 不作为本报告的定量实验结果。



(a) 原图: 皱纹、颗粒与局部明暗较明显



(b) GFPGAN: 噪声减少, 部分纹理被平滑或重绘

图 2: GFPGAN 生成式修复同时带来去噪与纹理改写。图片来源: TencentARC/GFPGAN 在线演示示例 (访问日期: 2026-07-24)。

A/B1/C1 实验。 主分析只看冻结 recoverable 40 条 Query。C1 在该子组上直接复用 B1, 因此两者数值相同; C1 的差别只体现在 direct 保留 A、unusable 拒绝。

表 4: GFPGAN 与缩放控制在 recoverable 组上的结果

处理	Rank-1	相对 A	救回/损害
A 原图	26/40 (65.0%)	—	—
B1 GFPGAN	8/40 (20.0%)	−45.0 pp	0/18
C1 GFPGAN 路由	8/40 (20.0%)	−45.0 pp	0/18
Resize512 控制	26/40 (65.0%)	0.0 pp	—
Resize-x2 控制	26/40 (65.0%)	0.0 pp	—

表 4 给出本文主要结论: GFPGAN 将 recoverable 组 Rank-1 由 65.0% 降至 20.0%, 下降 45.0 个百分点; B1 与 C1 均没有救回任何原图错误样本, 却损害 18 条原本正确样本。两种 Resize 控制保持 65.0% 不变, 说明下降不是由“放大后再压回 112×112”造成, 而是来自模型对身份特征的改写。GFPGAN 相对 A 的 PID 聚类置换检验 $p = 0.00125$ 。理论判断和实验结果指向同一结论: GFPGAN 不适合作为当前身份识别链路的默认前处理。

2.2 其他超分后端与场景适配性

为判断问题是否只存在于 GFPGAN，我们在同一冻结协议下加入 CodeFormer[6] 和 Real-ESRGAN[7]。CodeFormer 使用 $fidelity = 1.0$ ；Real-ESRGAN 只运行通用 x2 超分，不调用人脸增强模块。

表 5: A/B1-3/C1-3 主要结果

后端	Rank-1	相对 A	救回/损害	B/C 正确
A 原图	26/40	—	—	—
GFPGAN	8/40	−45.0 pp	0/18	47/37
CodeFormer	11/40	−37.5 pp	0/15	58/40
Real-ESRGAN	18/40	−20.0 pp	1/9	74/47

注：Rank-1 为 recoverable 40 条；B/C 正确数的分母均为 156，C 组拒绝 82 条 unusable。

三种超分的 Rank-1 都低于原图，Rank-5 和 MRR 也保持相同排序。GFPGAN 和 CodeFormer 只有损害、没有救回；PID 聚类置换 p 分别为 0.00125 和 0.00410。Real-ESRGAN 救回 1 条、损害 9 条，点估计仍为负，但 $p = 0.31213$ ，不能声称存在稳定的人群级改善。

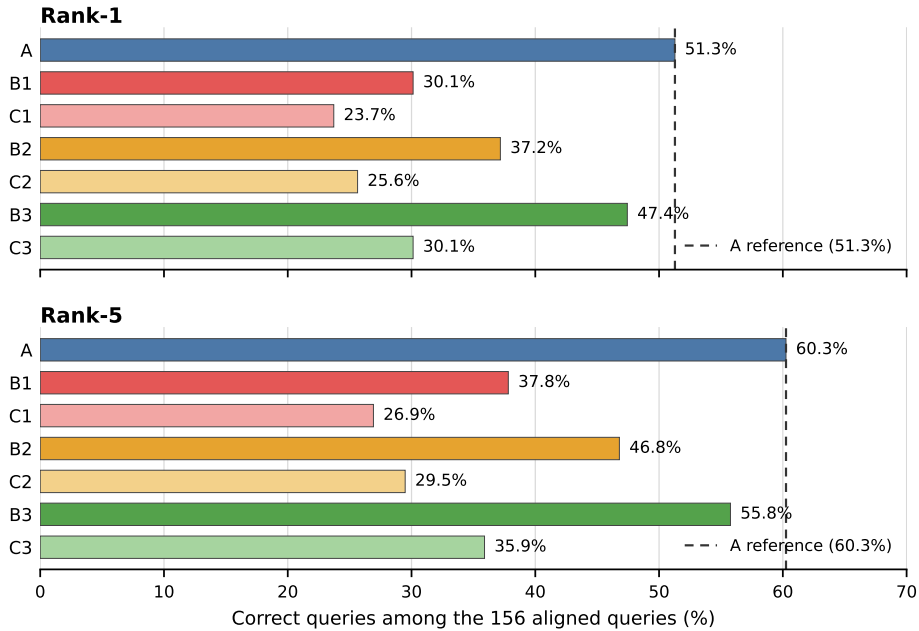


图 3: 全部 156 条可对齐 Query 上的 Rank-1（上）与 Rank-5（下）。B1/C1、B2/C2、B3/C3 分别对应 GFPGAN、CodeFormer 与 Real-ESRGAN 的全量处理和冻结路由；C 组以 156 为共同分母，并将 82 条 unusable 拒绝计为未识别正确。虚线为各指标的 A 原图参考值。Rank-5 仅表示真实身份进入前五候选，不等同于产品匹配成功。

表 6: 156 张可对齐 Query 上的速度与诊断结果

后端	秒/脸	原图-SR 余弦	FIQA 变化
GFPGAN	0.236	0.402	+0.468
CodeFormer	0.324	0.584	+0.154
Real-ESRGAN	0.075	0.783	−0.142

Real-ESRGAN 速度最快，与原图 embedding 也最接近，因此在三种方法中最适合做可选画面增强；但它仍比原图低 20 个百分点，不能替换身份识别输入。GFPGAN 和 CodeFormer 虽然提高 FIQA，却带来更大的身份漂移，再次说明 FIQA 不是身份保持指标。图 3 概括了全量结果：Rank-5 在所有组中均高于 Rank-1，说明保留候选集有利于后续再判定；但三种超分及对应路由在两个指标上均未超过 A，整体排序也没有改变。

为避免与图 1 重复，图 4 改用三个新的身份与采集条件。direct 样例满足 B2/B3 正确且达到 0.45 阈值、B1 未达到阈值。冻结 recoverable 40 条中不存在 B2/B3 均达到阈值而 B1 未达到的样本，因此该行采用最接

近的真实对照：B2/B3 的 Rank-1 均正确、B1 错误，但三种超分分数都低于阈值。第三行展示 unusable 边界，即使 B3 把真实身份排到第一，产品仍应按路由和阈值拒绝。这些定性样例只解释后端行为，不替代全量统计。

Product threshold: Top-1 similarity score ≥ 0.45

	Gallery	A original	B1 GFPGAN	B2 CodeFormer	B3 Real-ESRGAN
(a) marginal/direct query_0280_ c508_o1_t1686					
	GT identity 0280		0.609 R1 correct accept	0.295 R1 correct reject	0.506 R1 correct accept
(b) poor/recoverable query_0277_ c507_o6_t1111					
	GT identity 0277		0.456 R1 correct accept	0.123 R1 wrong reject	0.234 R1 correct reject
(c) poor/unusable query_0297_ c639_o3_t0496					
	GT identity 0297		0.136 R1 wrong reject	0.193 R1 wrong reject	0.125 R1 wrong reject

图 4：三个未在图 1 出现的冻结 Query 在 A 原图与三种超分后端下的视觉和检索结果。每项标注真实 Top-1 相似度、Rank-1 正确性与产品裁决；产品仅按 Top-1 相似度 ≥ 0.45 接受匹配。direct 样例中 B2/B3 被接受而 B1 被拒绝；recoverable 样例中 B2/B3 虽 Rank-1 正确但仍低于阈值；unusable 样例仅 B3 Rank-1 正确，但路由与低分数均要求拒绝。

3 结论

质量分桶应由可解释的硬门槛和缺陷类型驱动。CR-FIQA 只能作为诊断信号，不能证明处理前后身份不变，也不应改变 direct、recoverable、unusable 和 none 的成员。

从理论和实验两个角度看，GFPGAN 不适合作为当前监控身份识别的默认前处理。扩展到 CodeFormer 和 Real-ESRGAN 后，三种超分的 Rank-1 和 Rank-5 仍都低于原图。Real-ESRGAN 身份漂移最小、速度最快，但当前结果只支持把它用于人工查看或离线诊断。

这些结果对应的工程含义是：超分模块保持可插拔且默认关闭；身份链路继续使用原始对齐脸，超分输出仅用于人工查看或离线诊断，不自动写入 Gallery，也不替换 ArcFace 输入。产品可以保留 Top-5 候选供多帧聚合或二次排序，但不能把“真实身份进入前五”直接视为匹配成功；最终命中仍应由独立校准后的 Top-1 分数阈值裁决，本实验沿用 ≥ 0.45 。

本实验的 recoverable 组只有 40 条 Query，且缺少独立 impostor Query；结论仅适用于当前 MEVID、ArcFace 和三个冻结后端。下一步应先改进人脸感知选帧、多帧特征聚合和原始采集质量，再在更多独立身份与真实客户回放上评估以身份保持为目标的超分方法。CodeFormer 若进入产品评估，还需单独完成许可证审查。

参考文献

- [1] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019.

- [2] X. Wang, Y. Li, H. Zhang, and Y. Shan, “Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2021.
- [3] Y. Blau and T. Michaeli, “The Perception-Distortion Tradeoff,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.
- [4] S. Menon, A. Damian, S. Hu, N. Ravi, and C. Rudin, “PULSE: Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020.
- [5] F. Boutros, M. Fang, M. Klemmt, B. Fu, and N. Damer, “CR-FIQA: Face Image Quality Assessment by Learning Sample Relative Classifiability,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [6] S. Zhou, K. C. K. Chan, C. Li, and C. C. Loy, “Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022.
- [7] X. Wang, L. Xie, C. Dong, and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops*, 2021.